

Log Saklama ve Log Rotation

Loglar sistemde sonsuza kadar tutulmaz. Belirli aralıklarla log rotation işlemi uygulanarak eski loglar arşivlenir, sıkıştırılır ve belirli bir süre sonunda silinir. Bu işlem logların sınırsız şekilde büyüyerek disk alanını doldurmasını önler.

Linux – Logrotate

Ubuntu'da log rotation işlemi logrotate mekanizması tarafından gerçekleştirilir. /etc/logrotate.d/rsyslog dosyasındaki yapılandırmada:

- **weekly:** Loglar haftalık olarak rotate edilir.
- **rotate 4:** Dört eski rotation saklanır.
- **compress:** Eski loglar sıkıştırılır.
- **delaycompress:** En son rotate edilen log bir sonraki rotation işlemine kadar sıkıştırılmaz.
- **missingok:** Log dosyası bulunmuyorsa hata verilmez.
- **notifempty:** Boş log dosyaları rotate edilmez.

Analist Açısından Önemi

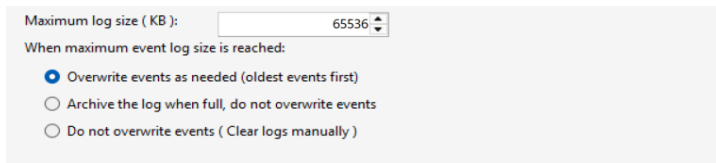
Log saklama süresi, bir olayın ne kadar geriye dönük araştırılabileceğini doğrudan etkiler. Örneğin yaklaşık dört haftalık saklama süresine sahip bir log kaynağında iki ay önce gerçekleşen bir olayın kaydı bulunmayabilir.

Windows – Event Log Saklama

Windows Security logunda maksimum log boyutu 20 MB olarak yapılandırılmıştır. Log maksimum boyuta ulaştığında “Overwrite events as needed” seçeneği nedeniyle en eski olayların üzerine yeni olaylar yazılır.

Bu nedenle Windows Security logları için sabit bir saklama süresi bulunmamaktadır. Kayıtların ne kadar geriye dönük tutulabileceği, logun ne kadar hızlı dolduğuna bağlıdır. Yoğun olay üreten sistemlerde eski kayıtlar daha kısa sürede üzerine yazılabilir.

→ Sysmon Operational logunun maksimum boyutu 65.536 KB (64 MB) olarak yapılandırılmıştır. Log maksimum boyuta ulaştığında “Overwrite events as needed” seçeneği aktif bulunmaktadır. Çok fazla olay üretilen bir sistemde 64 MB daha hızlı dolacağı için eski kayıtlar daha kısa sürede üzerine yazılabilir.



Maximum log size (KB): 65536

When maximum event log size is reached:

- ☒ Overwrite events as needed (oldest events first)
- ☐ Archive the log when full, do not overwrite events
- ☐ Do not overwrite events (Clear logs manually)

Kaydedilmeyen Olaylar:

Sysmon'da kaydedilmeyen olaylar için sabit bir liste yoktur; kullanılan yapılandırma dosyasındaki filtrelerle bağlıdır. Örneğin bizim configimizde bazı File Create olayları filtrelendiği için sysmon-test.txt kaydı oluşmamıştır.

Uygulama Çalışması:

Oturum Analizi

Windows makinesinden Ubuntu'ya SSH üzerinden iki başarısız, ardından bir başarılı giriş gerçekleştirildi.

- **10:19:06 UTC:** Başarısız SSH girişi
- **10:19:13 UTC:** Başarısız SSH girişi
- **10:22:06 UTC:** Başarılı SSH girişi

Olaylar Ubuntu'nun /var/log/auth.log dosyasında bulundu. Kayıtlarda kaynak IP olarak 192.168.50.20 (Windows), kullanıcı olarak vboxuser ve SSH bağlantısı bilgileri görüldü.

Yetki Yükseltme

Ubuntu'ya başarılı SSH girişinin ardından sudo whoami komutu çalıştırıldı. Komutun çıktısı root oldu.

/var/log/auth.log kaydında işlem 10:53:31 UTC saatinde USER=root ve COMMAND=/usr/bin/whoami bilgileriyle doğrulandı.

Windows – Oturum Açma

Windows'ta iki başarısız ve ardından bir başarılı oturum açma gerçekleştirildi. Security loglarında başarısız girişler Event ID 4625, başarılı giriş ise Event ID 4624 olarak görüldü.

- **11:33:16 UTC** → 4625, başarısız giriş
- **11:33:20 UTC** → 4625, başarısız giriş
- **11:34:33 UTC** → 4624, başarılı giriş

**** 11:49:50 UTC:** Windows'ta notepad.exe çalıştırıldı. Sysmon Event ID 1 kaydında proses, komut satırı, kullanıcı ve üst proses bilgileri görüldü.

**** 12:06:30 UTC:** Windows (192.168.50.20) üzerinden Ubuntu'ya SSH bağlantısı gerçekleştirildi. Ubuntu'nun /var/log/auth.log kaydında başarılı giriş (Accepted password) ve kaynak IP bilgisi görüldü. Sysmon tarafında ise Event ID 3 kaydı bulunamadı.

Görünürlük Boşlukları

Lab ortamında bazı olayların yapılandırma nedeniyle kaydedilmediği görüldü. sysmon-test.txt dosyası için Event ID 11 oluşmaması ve Windows → Ubuntu SSH bağlantısı için Sysmon Event ID 3 bulunmaması buna örnektir. Bu durum, bir olayın gerçekleşmiş olmasına rağmen uygun log kaydı yoksa sonradan loglar üzerinden doğrulanamayabileceğini göstermektedir.

Merkezi Loglama ve SIEM

Merkezi bir log toplama yapısı kullanmak için farklı makinelerde oluşan logların bir merkezi log sunucusuna veya SIEM sistemine gönderilmesi gerekir. Böylece Ubuntu ve Windows gibi farklı sistemlerin logları tek bir yerde toplanabilir, ortak zaman çizelgesi üzerinden incelenebilir ve olaylar arasında ilişki kurulabilir.

Bunun en önemli avantajı, bir olayın izini sürerken her makineye ayrı ayrı bakma ihtiyacını azaltmasıdır. Logların tek noktadan aranabilmesi, filtrelenebilmesi ve farklı kaynaklardaki olayların birlikte değerlendirilmesi analiz sürecini hızlandırır. Ayrıca merkezi yapı, alarm üretme ve anormal davranışları daha kolay tespit etme imkânı sağlar.

Bununla birlikte merkezi loglama yeni sorunları da beraberinde getirir. Logların merkezi sisteme güvenilir şekilde aktarılması, yüksek miktarda log verisinin depolanması ve saklama maliyetlerinin yönetilmesi gerekir. Ayrıca farklı sistemlerden gelen logların formatlarının farklı olması normalleştirme ihtiyacı oluşturur. Merkezi log sunucusunun kendisi de kritik bir bileşen hâline geldiğinden, erişim kontrolü ve güvenliği ayrıca sağlanmalıdır.